1. المفاهيم الهندسية الأساسية للمجسمات

لكي نفهم خصائص هذه الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد، يجب أولاً معرفة المصطلحات الثلاثة الأساسية التي يوضحها الرسم التوضيحي في الصفحة:

- **الوجه :**هو السطح المستوي الخارجي للمجسم (مثل جوانب الصندوق).
- **الرأس :**هو نقطة الالتقاء (الزاوية) التي تلتقي عندها الأحرف.
- **الحرف :**هو الخط المستقيم (الضلع) الناتج عن تلاقي وجهين متجاورين.

2. الخصائص المشتركة (خلاصة "تعلمتُ")

تتطابق **البلاطة القائمة** و**المكعب** تماماً في الخصائص العددية لعناصرهما الأساسية:

- **عدد الوجوه 6 :وجوه.**
- **عدد الرؤوس 8 :رؤوس.**
- **عدد الأحرف 12 :حرفاً.**

هذه القاعدة ثابتة للمجسمين، وهي الحل الصحيح للفراغات المطلوبة في قسم **"أنجزُ."**

3. الفرق الجوهري بين المكعب والبلاطة القائمة

على الرغم من تساويهما في عدد الوجوه والرؤوس والأحرف، إلا أن الاختلاف يكمن في **شكل الوجوه**:

- **المكعب :**جميع وجوهه الستة عبارة عن **مربعات متطابقة** تماماً في القياس والمساحة.
- **البلاطة القائمة (متوازي المستطيلات) :**وجوهه عبارة عن **مستطيلات**)كل وجهين متقابلين فيه متطابقان ومتوازيان.(

4. شرح أنشطة الصفحة

- **نشاط "أكتشفُ :"**يهدف إلى تدريب التلميذ على التمييز البصري بين المجسمات.
المطلوب فيه هو تلوين **المكعبات باللون الأخضر** (مثل المجسمين في أعلى اليمين وأسفل الوسط المائل)، وتلوين **البلاطات القائمة باللون الأحمر** (مثل الصندوقين المستطيلين في أعلى وأسفل اليمين)، واستبعاد الأشكال الأخرى كالمخروط والكرة والمنشور.
- **نشاط "أنجزُ :"**يطلب ملء الفراغات بالعدد المناسب، والحل المتطابق لكلا الشكلين هو:
  - عدد الوجوه**6** :
  - عدد الرؤوس**8** :
  - عدد الأحرف**12** :

اسم التلميذ(ة):	المستوى: الابتدائي / الرياضيات	التاريخ:	الدرجة: ..... / 20

ورقة عمل تقويمية: المكعب والبلاطة القائمة (متوازي المستطيلات)

1. المفاهيم الهندسية الأساسية للمجسمات (تذكير بالدرس)

الوجه	السطح المستوي الخارجي للمجسم (مثل جوانب الصندوق).
الرأس	نقطة الالتقاء (الزاوية) التي تلتقي عندها الأحرف.
الحرف	الخط المستقيم (الضلع) الناتج عن تلاقي وجهين متجاورين.

2. الخصائص المشتركة والفرق الجوهري بين المجسمين

اسم المجسم	عدد الوجوه	عدد الرؤوس	عدد الأحرف	شكل الوجوه وخصائصها
المكعب	6	8	12	مربعات متطابقة تماماً في القياس والمساحة جميع وجوهه الستة عبارة عن
البلاطة القائمة (متوازي المستطيلات)	6	8	12	(كل وجهين متقابلين فيه متطابقان ومتوازيان) وجوهه عبارة عن مستطيلات

3. التمرين الأول: نشاط "أكتشف" (التمييز البصري والتلوين)

المطلوب: بناءً على التمييز البصري بين المجسمات، حُدّد ألوان المجسمات التالية واستبعد الأشكال غير المطلوبة:

- لون المكعبات باللون الأخضر (مثل المجسم في أعلى اليمين والمجسم المائل أسفل الوسط).
- لون البلاطات القائمة باللون الأحمر (مثل الصندوقين المستطيلين في أعلى وأسفل اليمين).
- ضع علامة (X) لاستبعاد الأشكال الأخرى (المخروط، الكرة، والمنشور).

ورقة عمل تقويمية: المكعب والبلاطة القائمة (الصفحة 2)

4. التمرين الثاني: نشاط "أنجز" (إكمال الفراغات العددية)

أكمل الفراغات التالية بالعدد المناسب لكل من المكعب والبلاطة القائمة (متوازي المستطيلات):

المجسم الهندسي	عدد الوجوه	عدد الرؤوس	عدد الأحرف
المكعب	..... وجوه	..... رؤوس	..... حرفاً
البلاطة القائمة	..... وجوه	..... رؤوس	..... حرفاً

5. التمرين الثالث: صل كل مفهوم أو خاصية بالعبارة المناسبة لها

العمود (أ) - المصطلح الهندسي	العمود (ب) - التعريف / الوصف
1. الحرف	• نقطة الالتقاء (الزاوية) التي تلتقي عندها الأحرف.
2. الوجه	• جميع وجوهه الستة عبارة عن مربعات متطابقة تماماً.
3. الرأس	• السطح المستوي الخارجي للمجسم (مثل جوانب الصندوق).
4. المكعب	• الخط المستقيم الناتج عن تلاقي وجهين متجاورين.
5. البلاطة القائمة	• وجوهه عبارة عن مستطيلات وكل وجهين متقابلين متطابقان.

6. التمرين الرابع: ضع علامة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات التالية

العبارة الهندسية	الإجابة (صح / خطأ)
أ) المكعب والبلاطة القائمة نفس عدد الوجوه والرؤوس والأحرف (6 وجوه، 8 رؤوس، 12 حرفاً).	( )
ب) جميع وجوه البلاطة القائمة عبارة عن مربعات متطابقة.	( )
ج) الحرف هو السطح المستوي الخارجي للمجسم.	( )
د) في البلاطة القائمة، كل وجهين متقابلين متطابقان ومتوازيان.	( )

معيار الإتقان والتقويم	ملاحظات وتوجيهات المعلم(ة)
• مكتسب (ممتاز) • مكتسب جزئياً (يحتاج مراجعة) • غير مكتسب	.....